ДЗ №4 Шаман

1. а) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t\,dt = \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$

б) $\int_0^1 e^x dx = e^x \Big|_0^1 = e - 1$

2. $\int_0^1 e^{-x} dx \vee \int_0^1 e^{-x^2} dx$

$\int_0^1 \frac{1}{e^x} dx \vee \int_0^1 \frac{1}{e^{x^2}} dx$

$x > x^2$ на $(0;1)$

Умножая его, $x > x^2$ на отрезке $[0;1]$, получаем $\int e^{-x} dx < \int e^{-x^2} dx$, т.к. знаменатель дроби меньше, а значит, меньше и функция на отрезке.

3. $\frac{1}{\sqrt[3]{9}} < \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{\pi + \operatorname{arcctg} x}{\sqrt[3]{x^2+8}} dx < \frac{3}{2}$

$\frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{\pi + \operatorname{arcctg} x}{\sqrt[3]{x^2+8}} dx < \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{\pi + \frac{\pi}{4}}{\sqrt[3]{8}} dx = \int_{-1}^{1} \frac{5}{2\sqrt[3]{x}} dx = \frac{5}{2} \ln|x| \Big|_0^1 =$



3. Д-тв: $\frac{1}{\sqrt[3]{9}} < \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{\pi + \operatorname{arcctg} x}{\sqrt[3]{x^2+8}} dx < \frac{3}{2}$

$\frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{\pi + \operatorname{arcctg} x}{\sqrt[3]{x^2+8}} dx < \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{\pi + \frac{\pi}{4}}{\sqrt[3]{8}} dx = \frac{5}{4} < \frac{3}{2}$

$\frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{\pi + \operatorname{arcctg} x}{\sqrt[3]{x^2+8}} > \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{\pi - \frac{\pi}{4}}{\sqrt[3]{9}} > \frac{3}{2\sqrt[3]{9}} > \frac{1}{\sqrt[3]{9}} \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt[3]{9}} < \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{\pi + \operatorname{arcctg} x}{\sqrt[3]{x^2+8}} dx < \frac{3}{2}$

4. $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{1} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}} = \frac{3x^2}{\sqrt{1+x^{12}}} - \frac{2x}{\sqrt{1+x^8}}$

$\frac{d}{dx} \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t)\,dt = F(\varphi_2(x))\,\varphi_2'(x) - F(\varphi_1(x))\,\varphi_1'(x)$

5. $\lim_{x \to 0+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan t}\,dt}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin t}\,dt} \overset{\text{Н.}}{=} \lim_{x \to 0+} \frac{\sqrt{\operatorname{tg}\sin x}\cos x}{\sqrt{\sin \operatorname{tg} x}\,\frac{1}{\cos^2 x}} = \lim_{x \to 0+} \cos^3 x = 1$

применяя правило Лопиталя и ф-лу выше